РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

Задача 1. Волны на воде и физика цунами (10.0 баллов)

Свойства мелководных волн (5.0 баллов)

1.1 В движущейся системе отсчёта (СО) волна неподвижна. Порция воды Δm движется горизонтально со скоростью $(c-V)$ на гребне и $(c+V)$ во впадине. Высота гребня $+h$, впадины $-h$. Полная механическая энергия:

$$E_{+h} = \frac{1}{2}\Delta m\,(c-V)^2 + \Delta m\,g\,h, \tag{1}$$

$$E_{-h} = \frac{1}{2}\Delta m\,(c+V)^2 - \Delta m\,g\,h. \tag{2}$$

1.2 В движущейся СО форма волны не меняется, диссипации нет — энергия порции воды сохраняется: $E_{+h} = E_{-h}$, откуда

$$\frac{1}{2}(c-V)^2 + gh = \frac{1}{2}(c+V)^2 - gh. \tag{3}$$

Раскрывая скобки и сокращая одинаковые слагаемые:

$$cV = gh. \tag{4}$$

1.3 В движущейся СО объёмный поток через вертикальное сечение шириной δy:

$$Q_{-h} = (c+V)(d-h)\,\delta y, \tag{5}$$

$$Q_{+h} = (c-V)(d+h)\,\delta y. \tag{6}$$

1.4 Жидкость несжимаема, поэтому $Q_{-h} = Q_{+h}$:

$$(c+V)(d-h) = (c-V)(d+h). \tag{7}$$

Раскрывая и сокращая:

$$V = \frac{ch}{d}. \tag{8}$$

1.5 Из **1.2**: $cV = gh$. Подставляем $V = ch/d$:

$$\frac{c^2}{d} = g \implies c = \sqrt{gd}. \tag{9}$$

1.6 Аналогично закону Снеллиуса для света: вдоль границы раздела проекция волнового вектора сохраняется. При скоростях $c_1 = \sqrt{gd_1}$ и $c_2 = \sqrt{gd_2}$:

$$\frac{\sin\theta_2}{\sin\theta_1} = \frac{c_2}{c_1} = \sqrt{\frac{d_2}{d_1}}. \tag{10}$$

1.7 При приближении к берегу $d \to 0$, поэтому $c = \sqrt{gd} \to 0$. По закону преломления **1.6**:

$$\sin\theta_1 = \sin\theta_2 \cdot \sqrt{\frac{d_1}{d_2}} \to 0, \tag{11}$$

то есть $\theta_1 \to 0$ при любом начальном угле θ_2 — фронты становятся **параллельными берегу**.

1.8 Способ 1 — уравнение непрерывности. Изменение высоты поверхности связано с горизонтальным потоком жидкости. За время dt через сечение шириной δy вытекает объём $u \cdot d \cdot \delta y \cdot dt$, что меняет высоту на dz:

$$\frac{\partial z}{\partial t} + d\,\frac{\partial u}{\partial x} = 0. \tag{12}$$

Для бегущей волны $\dfrac{\partial}{\partial t} = -c\,\dfrac{\partial}{\partial x}$, подставляем:

$$-c\,\frac{\partial z}{\partial x} + d\,\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \implies z(x,t) = \frac{d}{c}\,u(x,t). \tag{13}$$

Способ 2 — прямая замена амплитуд. Соотношение **1.2** $cV = gh$ связывает амплитуды V и h. Поскольку V и h — амплитуды мгновенных полей $u(x,t)$ и $z(x,t)$, заменяем $V \to u$ и $h \to z$:

$$c\,u(x,t) = g\,z(x,t) \implies z(x,t) = \frac{c}{g}\,u(x,t) = \frac{d}{c}\,u(x,t). \tag{14}$$

1.9 Горизонтальное смещение из $dX/dt = u = V\sin(kx_0 - \omega t)$:

$$X(t) = \frac{V}{\omega}\cos(kx_0 - \omega t), \tag{15}$$

большая полуось $a = V/\omega$.
Вертикальное смещение из **1.8**: $z(t) = h\sin(kx_0 - \omega t)$, малая полуось:

$$b = h = \frac{Vd}{c} = V\sqrt{\frac{d}{g}}. \tag{16}$$

Проверка уравнения эллипса:

$$\frac{X^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = \cos^2(\ldots) + \sin^2(\ldots) = 1. \tag{17}$$

Отношение полуосей $b/a = kd = 2\pi d/\lambda \ll 1$ при $\lambda \gg d$ — эллипс сильно вытянут горизонтально.

Распространение волны и её энергия (2.5 балла)

1.10 Средняя кинетическая энергия на единицу площади дна:

$$\langle E_k\rangle = \frac{1}{2}\rho d\langle u^2\rangle = \frac{\rho d V^2}{4}. \tag{18}$$

Средняя потенциальная энергия:

$$\langle E_p\rangle = \frac{1}{2}\rho g\langle z^2\rangle = \frac{\rho g h^2}{4} = \frac{\rho d V^2}{4}. \tag{19}$$

Полная средняя энергия $\langle E\rangle = \rho d V^2/2$. Поток энергии $\Phi = \langle E\rangle \cdot c$:

$$\Phi = \frac{1}{2}\rho d V^2 c = \frac{1}{2}\rho g h^2 c = \frac{1}{2}\rho g h^2\sqrt{gd}. \tag{20}$$

1.11 Постоянство полного потока через поперечное сечение шириной B:

$$\Phi \cdot B = \text{const} \implies h^2\sqrt{d}\cdot B = \text{const}. \tag{21}$$

Для начального и конечного состояний $h_0^2\sqrt{d_0}\,B_0 = h^2\sqrt{d}\,B$, откуда:

$$\frac{h}{h_0} = \left(\frac{d_0}{d}\right)^{1/4}\left(\frac{B_0}{B}\right)^{1/2}. \tag{22}$$

1.12 Дано: $h_0 = 1{,}0$ м, $B_0 = 2{,}0$ км, $d_0 = 10$ м, $B = 1{,}0$ км, $d = 5$ м.

$$h = 1{,}0 \times \left(\frac{10}{5}\right)^{1/4} \times \left(\frac{2{,}0}{1{,}0}\right)^{1/2} = 2^{1/4+1/2} = 2^{3/4} \approx 1{,}68 \text{ м}. \tag{23}$$

Приливная волна (2.5 балла)

1.13 В системе отсчёта волны скорость воды $\tilde{u} = u - c$. Полный поток импульса через сечение (давление + конвективный перенос):

$$\Pi = \rho\tilde{u}^2 d + \frac{1}{2}\rho g d^2. \tag{24}$$

Условие постоянства потока импульса между сечениями X_1 и X_2:

$$\rho(u_1 - c)^2 d_1 + \frac{1}{2}\rho g d_1^2 = \rho(u_2 - c)^2 d_2 + \frac{1}{2}\rho g d_2^2. \tag{25}$$

1.14 Поток массы через сечение постоянен:

$$(u_1 - c)\,d_1 = (u_2 - c)\,d_2. \tag{26}$$

1.15 Из **1.14**: $u_1 - c = (u_2 - c)d_2/d_1$. Подставляем в **1.13** и сокращаем $(d_2 - d_1) \neq 0$:

$$(u_2 - c)^2 = \frac{g\,d_1(d_1 + d_2)}{2\,d_2}. \tag{27}$$

Так как волна движется вверх по течению ($u_2 - c < 0$):

$$c = u_2 + \sqrt{\frac{g\,d_1(d_1 + d_2)}{2\,d_2}}. \tag{28}$$

№	Содержание	Баллы	
1.1	Правильно записана кинетическая энергия $\frac{1}{2}\Delta m(c \pm V)^2$	0.3	**0.5**
	Правильно записана потенциальная энергия $\Delta mg(\pm h)$	0.2	
1.2	Записано условие $E_{+h} = E_{-h}$ и алгебраическое упрощение	0.3	**0.5**
	Получение $cV = gh$	0.2	
1.3	Правильно записан $Q_{-h} = (c+V)(d-h)\delta y$	0.25	**0.5**
	Правильно записан $Q_{+h} = (c-V)(d+h)\delta y$	0.25	
1.4	Записано условие $Q_{-h} = Q_{+h}$	0.15	**0.5**
	Алгебраическое упрощение и получение $V = ch/d$	0.35	
1.5	Подстановка $V = ch/d$ в $cV = gh$	0.2	**0.5**
	Получение $c = \sqrt{gd}$	0.3	
1.6	Правильная аналогия с законом Снеллиуса	0.3	**0.5**
	Получение $\sin\theta_2/\sin\theta_1 = \sqrt{d_2/d_1}$	0.2	
1.7	Аргумент: при $d \to 0$ скорость $c \to 0$	0.3	**0.5**
	Из закона преломления следует $\theta_1 \to 0$ при любом θ_2	0.2	
1.8	Способ 1: записано уравнение непрерывности $\partial z/\partial t + d\,\partial u/\partial x = 0$	0.2	**0.5**
	Способ 1: использовано $\partial/\partial t = -c\,\partial/\partial x$ и получено $z = (d/c)\,u$	0.3	
	Способ 2: замена $V \to u$, $h \to z$ в $cV = gh$ даёт $z = (c/g)\,u$	0.3	
	Достаточно любого одного способа для получения полного балла		
1.9	Большая полуось $a = V/\omega$	0.35	**1.0**
	Малая полуось $b = h = V\sqrt{d/g}$	0.35	
	Явная демонстрация уравнения эллипса $X^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$	0.3	
1.10	Правильная средняя кинетическая энергия $\langle E_k \rangle = \rho d V^2/4$	0.3	**1.0**
	Правильная средняя потенциальная энергия $\langle E_p \rangle = \rho g h^2/4$	0.3	
	Получение $\Phi = \frac{1}{2}\rho g h^2\sqrt{gd}$	0.4	
1.11	Записано условие $\Phi \cdot B = \text{const}$	0.3	**1.0**
	Из постоянства получено $h^2\sqrt{d} \cdot B = \text{const}$	0.35	
	Алгебраическое преобразование и получение закона Грина	0.35	
1.12	Подстановка числовых данных в закон Грина	0.25	**0.5**
	Получение $h = 2^{3/4} \approx 1{,}68$ м	0.25	
1.13	Правильно записан поток импульса $\rho\tilde{u}^2 d + \frac{1}{2}\rho g d^2$	0.4	**1.0**
	Условие постоянства потока импульса между X_1 и X_2	0.35	
	Правильный учёт давления $\frac{1}{2}\rho g d^2$	0.25	
1.14	Правильно записан закон сохранения массы $(u_1 - c)d_1 = (u_2 - c)d_2$	0.5	**0.5**
1.15	Подстановка из п. **1.14** в п. **1.13**	0.3	**1.0**
	Алгебраическое упрощение	0.4	

	Получение $c = u_2 + \sqrt{g\, d_1(d_1+d_2)/(2d_2)}$	0.3	
Итого			**10.0**

Задача 2. Определение эффективности фотоэлемента (10.0 баллов)

Солнечное излучение (1.1 балла)

2.1

$$L_\odot = 4\pi R^2 \int_0^\infty S_\nu dv = 4\pi R^2 \cdot \frac{2\pi h}{c^2} \cdot \frac{k_B^4 T^4}{h^4} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x + 1} = 3.83 \cdot 10^{26} \text{ Вт}. \tag{1}$$

2.2 Телесный угол, который составляет поверхность Земли площадью S равен:

$$\omega = \frac{S}{d_\odot^2}. \tag{2}$$

Тогда энергия, падающая на поверхность Земли будет:

$$P = \frac{L_\odot}{4\pi d_\odot^2} = 1354 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}. \tag{3}$$

2.3

$$v = \frac{E_g}{h} = 1.45 \cdot 10^{14} \text{ Гц} \gg 1. \tag{4}$$

Эффективность солнечного излучения (3.5 балла)

2.4 Используя результаты пунктов **2.1**–**2.2**, можно определить спектральную плотность энергии, падающей на единицу площади поверхности Земли:

$$u(\nu) = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{R^2}{d^2} \frac{1}{\exp(\frac{h\nu}{k_B T}) - 1} = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{R^2}{d^2} \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right), \tag{5}$$

так как $\exp\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) \gg 1$. Тогда число электронов будет равно числу переводящих фотонов.

$$n = \int_{v_{min}}^\infty \frac{u(v)}{hv} S dv = \frac{2\pi}{c^2} \frac{R^2}{d^2} S \cdot \frac{k_B^3 T^3}{h^3} (x^2 + 2x + 2) \exp(-x), \tag{6}$$

где $x = \frac{E_g}{k_B T}$.

2.5 Полезную мощность можно найти как

$$P_{eff} = nE_g, \tag{7}$$

тогда эффективность — это

$$\eta = \frac{P_{eff}}{p} = \frac{15}{\pi^4} \cdot x(x^2 + 2x + 2) \exp(-x). \tag{8}$$

2.6 Максимум эффективности будет, когда производная по x равна нулю, то есть максимумом будет при решении уравнения:

$$\frac{d\eta}{dx} = \frac{15}{\pi^4}(-x^3 + x^2 + 2x + 2)e^{-x} = 0. \tag{9}$$

Данное уравнение имеет решение $x \to \infty$, а также решением будет корень уравнения

$$-x^3 + x^2 + 2x + 2 = 0. \tag{10}$$

Используя различные численные методы, можно получить $x = 2.27$. Тогда ширина запрещенной зоны будет

$$E_g = xk_B T = 1.13 \text{ эВ}. \tag{11}$$

2.7 Подставляя x из **2.6**, получим

$$\eta = 0.422. \tag{12}$$

Изучение электрических параметров фотоэлемента (4.0 балла)

2.8 Для начала запишем число образующихся электронов и дырок в единицу времени:

$$\frac{\Delta n}{\Delta t} = n_0 - r, \tag{13}$$

где n_0 — носители из-за излучения, r ——из-за рекомбинации. Очевидно, что $n_0 \propto J$ — интенсивности света ($n_0 = \alpha J$). Также из сказанного в задаче

$$r = \beta(n_e n_h - n_{e0} n_{h0}). \tag{14}$$

Ясно, что дырки будут располагаться вблизи наивысшей энергии валентной зоны, а электроны у дна зоны проводимости. Тогда, обозначая данные границы как $\mathcal{E}_v$ и ϵ_c соответственно, получим, что

$$n_e \propto \frac{1}{\exp(\frac{\xi_c - \mu}{k_B T}) + 1} \propto \exp\left(-\frac{\xi_c - \mu - e\varphi_1}{2k_B T}\right). \tag{15}$$

С другой стороны, количество дырок связано с количеством электронов и определяется как

$$n_h \propto 1 - \frac{1}{\exp(\frac{\epsilon_v - \mu - e\varphi_2}{k_B T}) + 1} \approx \exp\left(\frac{\epsilon_v - \mu - e\varphi_2}{2k_B T}\right). \tag{16}$$

Тогда произведение концентраций будет:

$$n_e n_h \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \cdot \exp\left(\frac{e\Delta\varphi}{2k_B T}\right). \tag{17}$$

Так как изменение количества носителей в единицу времени представляет собой ток, то теперь мы можем записать:

$$I = \alpha J - \beta \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)\left(\exp\left(\frac{eU}{2k_B T}\right) - 1\right). \tag{18}$$

2.9 Одной из таких схем может быть:

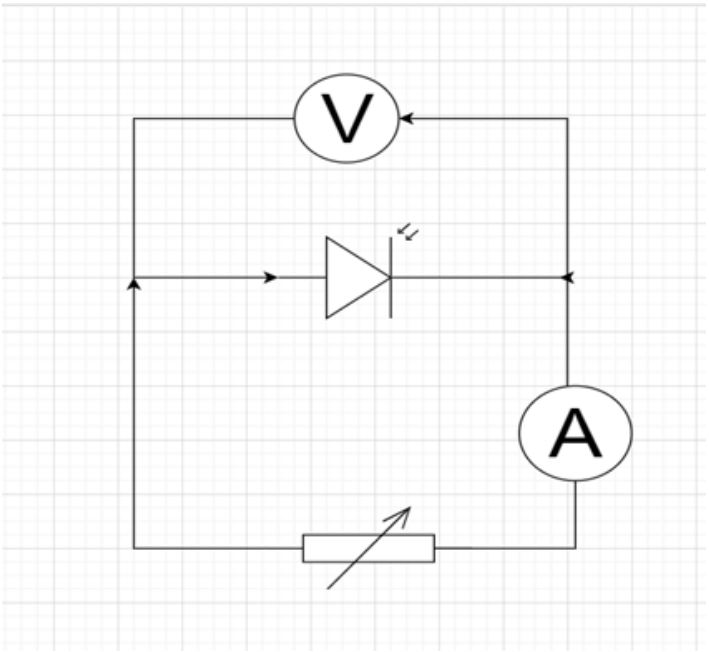

Рис. 1. *Схема. (**стрелки не показывают направление тока)*

Также принимается схема с использованием батарейки и потенциометра.

2.10 Так как интенсивность света в процессе измерения фиксированная, то первая постоянная в теоретическом ВАХ будет $\alpha J = I_{max} = 33.5$ мА (ток при нулевом напряжении). Следующую постоянную можно определить, используя тот факт, что $\exp(eU/2kT) \gg 1$ при $U > 0.45$ В. 1) Для такого напряжения можно получить линейную зависимость $U(\ln(I_{max} - I))$. В таком случае $U = kx + b$, где $x = \ln(I_{max} - I)$ и

$$b = -\ln\left(\beta \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)\right) \cdot \frac{2k_B T}{e}. \tag{19}$$

Построив линеаризованный график, можно получить, что

$$\beta \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) = I_0 = 0.448 \text{ мкА} \approx 0.45 \text{ мкА}. \tag{20}$$

2) Также можно заметить, что $I = 0$ соответствует напряжению в 0.58 В. Тогда вторая постоянная будет равна выражению выше.

2.11 Есть 2 способа определить максимальную мощность $P = IU$. 1) Заметить, что максимальная мощность должна соответствовать максимальному напряжению и току, что соответствует на графике диапазону напряжений: 0.4 В $< U <$ 0.53 В. Тогда, выбрав несколько точек на графике, можно примерно оценить максимальную мощность.
2) Второй способ более теоретический. Для него нужно подставить вычисленные в **2.10**. постоянные в наш теоретический ВАХ. Тогда взяв производную

$$\frac{d(I(U) \cdot U)}{dU} = 0 \tag{21}$$

и решив уравнение относительно U найдем максимальную мощность.
Оба метода дают ответ

$$P = IU = 13.9 \text{ мВт}. \tag{22}$$

Где же выгодны солнечные батареи? (1.4 балла)

2.12 В пункте **2.8** мы вывели, что

$$I_{max} \propto J \propto \cos(\varphi). \tag{23}$$

Также мы получили, что

$$I_0 \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right). \tag{24}$$

Тогда теперь можем построить новые графики ВАХ для Астаны и Браззавиля с новыми постоянными:

$$I'_{max} = I_{max}\cos(\varphi) \text{ и } I'_0 = I_0 \exp\left(\frac{E_g}{2k_B}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right). \tag{25}$$

Причем, можем заметить, что для Браззавиля график будет примерно тот же, так что и мощность та же.

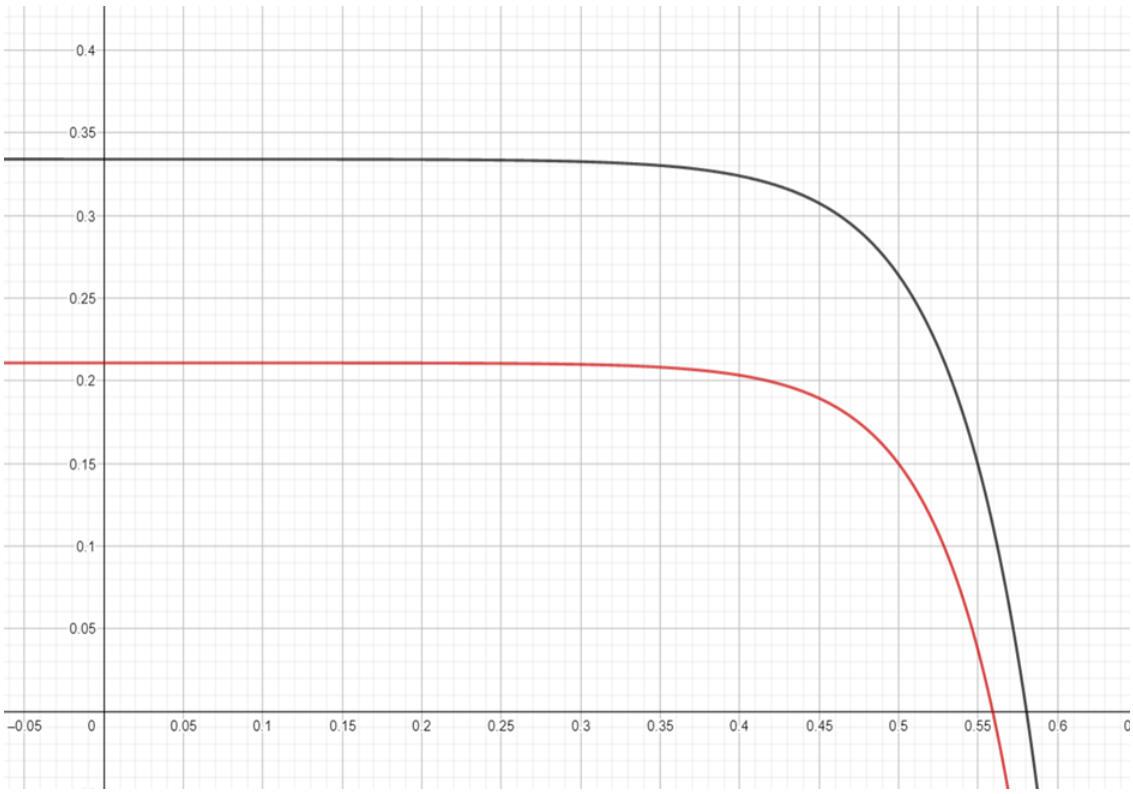

Рис. 2. *Вольтамперные характеристики. Ось y – ток* 10^{-1} *А, Ось x – напряжение В. Черный ВАХ — Браззавиль, красный — Астана*

По этим графикам видно, что в Браззавиле очевидно мощность выше. Тогда

$$P_{\text{А}} \approx 8.6 \text{ мВт}, \quad P_{\text{Б}} \approx 13.9 \text{ мВт}. \tag{26}$$

Отношение мощностей будет:

$$k = \frac{P_{\text{Б}}}{P_{\text{А}}} = 1.62. \tag{27}$$

№	Содержание	Баллы

2.1	Формула (1): $L_\odot = 4\pi R^2 \int_0^\infty S_\nu dv = 4\pi R^2 \cdot \frac{2\pi h}{c^2} \cdot \frac{k_B^4 T^4}{h^4} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x+1} = 3.83 \cdot 10^{26}$ Вт	0.4	**0.7**
	Численное значение (1)	0.3	
2.2	Формула (2): $\omega = \frac{S}{d_\odot^2}$	0.1	**0.4**
	Формула (3): $P = \frac{L_\odot}{4\pi d_\odot^2} = 1354 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}$	0.2	
	Численное значение (3)	0.1	
2.3	Формула (4): $v = \frac{E_g}{h} = 1.45 \cdot 10^{14}$ Гц $\gg 1$	0.2	**0.3**
	Численное значение (4)	0.1	
2.4	Формула (5): $u(\nu) = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{R^2}{d^2} \frac{1}{\exp(\frac{h\nu}{k_B T})-1} = \frac{2\pi h\nu^3}{c^2} \frac{R^2}{d^2} \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right)$	0.5	**1.1**
	Формула (6): $n = \int_{v_{min}}^\infty \frac{u(v)}{hv} S dv = \frac{2\pi}{c^2} \frac{R^2}{d^2} S \cdot \frac{k_B^3 T^3}{h^3} (x^2+2x+2)\exp(-x)$	0.6	
2.5	Формула (7): $P_{eff} = nE_g$	0.2	**0.5**
	Формула (8): $\eta = \frac{P_{eff}}{p} = \frac{15}{\pi^4} \cdot x(x^2+2x+2)\exp(-x)$	0.3	
2.6	Формула (9): $\frac{d\eta}{dx} = \frac{15}{\pi^4}(-x^3+x^2+2x+2)e^{-x} = 0$	0.2	**1.1**
	Формула (10): $-x^3+x^2+2x+2 = 0$	0.3	
	Формула (11): $E_g = xk_B T = 1.13$ эВ	0.3	
	Численное значение (11)	0.3	
2.7	Формула (12): $\eta = 0.422$	0.5	**0.5**
2.8	Формула (13): $\frac{\Delta n}{\Delta t} = n_0 - r$	0.2	**1.2**
	Формула (14): $r = \beta(n_e n_h - n_{e0} n_{h0})$	0.2	
	Формула (15): $n_e \propto \frac{1}{\exp(\frac{\xi_c-\mu}{k_B T})+1} \propto \exp\left(-\frac{\xi_c-\mu-e\varphi_1}{2k_B T}\right)$	0.2	
	Формула (16): $n_h \propto 1 - \frac{1}{\exp(\frac{\epsilon_v-\mu-e\varphi_2}{k_B T})+1} \approx \exp\left(\frac{\epsilon_v-\mu-e\varphi_2}{2k_B T}\right)$	0.2	
	Формула (17): $n_e n_h \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) \cdot \exp\left(\frac{e\Delta\varphi}{2k_B T}\right)$	0.2	
	Формула (18): $I = \alpha J - \beta \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)\left(\exp\left(\frac{eU}{2k_B T}\right) - 1\right)$	0.2	
2.9	Нарисовано верное соединение цепи. Также принимается схема с использованием батарейки и потенциометра.	0.4	**0.4**
2.10	Формула (19): $b = -\ln\left(\beta \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)\right) \cdot \frac{2k_B T}{e}$; или отмечено, что $U(I=0) = 0.58$ В	0.6	**1.3**
	Формула (20): $\beta \cdot \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right) = I_0 = 0.448$ мкА ≈ 0.45 мкА	0.5	
	Численное значение (20)	0.2	
2.11	Формула (21): $\frac{d(I(U)\cdot U)}{dU} = 0$, либо подбор пары значений (I, U) для максимальной мощности	0.4	**1.1**
	Численное значение (22): $P = IU = 13.9$ мВт	0.7	
2.12	Формула (23): $I_{max} \propto J \propto \cos(\varphi)$	0.2	**1.4**
	Формула (24): $I_0 \propto \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$	0.2	
	Формула (25): $I'_{max} = I_{max}\cos(\varphi)$ и $I'_0 = I_0 \exp\left(\frac{E_g}{2k_B}\left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)\right)$	0.2	
	Отмечено, что график $I(U)$ для Браззавиля примерно равен графику из **2.11**	0.2	

	Численные значения (26): $P_{\text{А}} \approx 8.6$ мВт, $P_{\text{Б}} \approx 13.9$ мВт	0.4	
	Численное значение (27): $k = \frac{P_{\text{Б}}}{P_{\text{А}}} = 1.62$	0.2	
Итого			**10.0**

Задача 3. Магнетизм — релятивистское явление! (10.0 баллов)

Разминка: электро- и магнетостатика (2.5 балла)

3.1 Поскольку нить бесконечная и заряжена равномерно, электрическое поле имеет радиальную симметрию. Воспользуемся теоремой Гаусса для цилиндрической поверхности радиуса r и длины L, соосной с нитью:

$$\oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}, \tag{1}$$

$$E_1 \cdot 2\pi r L = \frac{\lambda_0 L}{\epsilon_0}. \tag{2}$$

Отсюда находим модуль напряжённости электрического поля:

$$E_1(r) = \frac{\lambda_0}{2\pi\epsilon_0 r}. \tag{3}$$

Направление: радиально от нити (так как $\lambda_0 > 0$).

3.2 Магнитное поле бесконечного прямого провода с током обладает осевой симметрией. Применим теорему Ампера для кругового контура радиуса r:

$$\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in}, \tag{4}$$

$$B_1 \cdot 2\pi r = \mu_0 I_0. \tag{5}$$

Модуль индукции магнитного поля:

$$B_1(r) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}. \tag{6}$$

Направление: азимутально (по касательной к окружности, охватывающей провод). Определяется правилом правой руки.

3.3 Поле бесконечной равномерно заряженной плоскости равно $\sigma_0/(2\epsilon_0)$. Внутри конденсатора поля от положительной и отрицательной пластин сонаправлены и складываются (принцип суперпозиции):

$$E_2 = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}. \tag{7}$$

Направление: перпендикулярно пластинам, от положительно заряженной к отрицательно заряженной.

3.4 Поле внутри бесконечного соленоида однородно. Применим теорему Ампера к прямоугольному контуру, одна сторона которого проходит внутри соленоида, а противоположная — бесконечно далеко снаружи (где поле равно нулю):

$$B_2 = \mu_0 n I_0. \tag{8}$$

Направление: параллельно оси цилиндра соленоида (по правилу правой руки в зависимости от направления намотки и тока).

3.5 Магнитное поле одной бесконечной проводящей плоскости с линейной плотностью тока i_0 равно $\mu_0 i_0/2$. Поскольку токи текут в противоположных направлениях, в пространстве между плоскостями их магнитные поля сонаправлены и складываются:

$$B_3 = \frac{\mu_0 i_0}{2} + \frac{\mu_0 i_0}{2} = \mu_0 i_0. \tag{9}$$

Направление: параллельно плоскостям и перпендикулярно направлению течения токов (по правилу правой руки).

Разминка: теория относительности (1.7 баллов)

3.6 По определению, сила тока — это заряд, проходящий через поперечное сечение за единицу времени. За время dt через площадку S пройдет цилиндр зарядов объемом Sv_0dt. Полный прошедший заряд $dq = qn_0Sv_0dt$, следовательно:

$$I_0 = \frac{dq}{dt} = qn_0v_0S. \tag{10}$$

3.7 При переходе в систему $\mathcal{S}$, движущуюся со скоростью V, нам нужно найти новые скорость зарядов v_x и их концентрацию n. По релятивистскому закону сложения скоростей:

$$v_x = \frac{v_0 - V}{1 - \frac{v_0V}{c^2}}. \tag{11}$$

Концентрация зарядов также меняется из-за лоренцевского сокращения длины вдоль оси движения. Если в собственной системе отсчёта частиц их концентрация n_{rest}, то $n_0 = \gamma_0 n_{rest}$, где $\gamma_0 = (1 - v_0^2/c^2)^{-1/2}$. В системе $\mathcal{S}$ концентрация $n = \gamma_x n_{rest} = n_0\frac{\gamma_x}{\gamma_0}$. Используя тождество $\gamma_x = \gamma\gamma_0(1 - v_0V/c^2)$, получаем:

$$n = \gamma n_0\left(1 - \frac{v_0V}{c^2}\right). \tag{12}$$

Поперечное сечение S инвариантно. Вычислим ток $I = qnv_xS$:

$$I = qS\left[\gamma n_0\left(1 - \frac{v_0V}{c^2}\right)\right]\left[\frac{v_0 - V}{1 - \frac{v_0V}{c^2}}\right] = \gamma qn_0S(v_0 - V). \tag{13}$$

Учитывая, что $qn_0S = I_0/v_0$, мы можем записать:

$$I = \gamma(I_0 - qn_0SV). \tag{14}$$

Новый взгляд на привычные вещи

3.8 В системе $\mathcal{S}_0$ провод электрически нейтрален. Положительные ионы покоятся, а электроны движутся. Разделим провод на две подсистемы с зарядовыми плотностями $\lambda_0^+ = \lambda_0$ и $\lambda_0^- = -\lambda_0$, и соответствующими токами $I_0^+ = 0$ и $I_0^- = I_0$. В системе $\mathcal{S}$ (как следует из преобразований 4-вектора тока и плотности, выведенных в пункте **3.7**): Для ионов:

$$\lambda^+ = \gamma\lambda_0 \tag{15}$$

и

$$I^+ = -\gamma V\lambda_0. \tag{16}$$

Для электронов:

$$\lambda^- = \gamma\left(-\lambda_0 - \frac{V}{c^2}I_0\right) \tag{17}$$

и

$$I^- = \gamma(I_0 + V\lambda_0). \tag{18}$$

Суммарная линейная плотность заряда и ток в системе $\mathcal{S}$:

$$\lambda = \lambda^+ + \lambda^- = -\gamma\frac{V}{c^2}I_0, \tag{19}$$

$$I = I^+ + I^- = \gamma I_0. \tag{20}$$

Теперь используем формулы из пунктов **3.1** и **3.2**. Электрическое поле от λ:

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}\hat{\mathbf{r}} = -\frac{\gamma VI_0}{2\pi\epsilon_0c^2r}\hat{\mathbf{r}} = -\gamma V\frac{\mu_0I_0}{2\pi r}\hat{\mathbf{r}} = -\gamma VB_0\hat{\mathbf{r}}. \tag{21}$$

Магнитное поле от I:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} = \gamma\frac{\mu_0I_0}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} = \gamma B_0\hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{22}$$

Примечание: Движение системы отсчета вдоль провода с током приводит к тому, что нейтральный провод приобретает заряд и начинает создавать электрическое поле!

3.9 Пусть нормаль к пластинам направлена вдоль оси $\hat{\mathbf{z}}$. В $\mathcal{S}_0$: $\vec{E}_0 = E_0\hat{\mathbf{z}}$, $\vec{B}_0 = 0$. При переходе в $\mathcal{S}$, пластины движутся вдоль оси x. Из-за сокращения длины площадь пластин уменьшается: $S = S_0/\gamma$. Заряд Q инвариантен, поэтому поверхностная плотность увеличивается: $\sigma = \gamma\sigma_0$. Электрическое поле внутри конденсатора в $\mathcal{S}$:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}} = \gamma\frac{\sigma_0}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}} = \gamma\vec{E}_0. \tag{23}$$

Движущиеся заряженные пластины создают поверхностные токи $i = -\sigma V\hat{\mathbf{x}} = \mp\gamma\sigma_0 V\hat{\mathbf{x}}$. Как мы выяснили в пункте 5, это создает однородное магнитное поле:

$$\vec{B} = \mu_0(\gamma\sigma_0 V)\hat{\mathbf{y}} = \gamma\frac{V}{c^2}\frac{\sigma_0}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{y}} = \gamma\frac{V}{c^2}E_0\hat{\mathbf{y}}. \tag{24}$$

3.10 Пусть нормаль к пластинам направлена вдоль $\hat{\mathbf{x}}$. В $\mathcal{S}_0$: $\vec{E}_0 = E_0\hat{\mathbf{x}}$, $\vec{B}_0 = 0$. В данном случае пластины движутся перпендикулярно своему сечению. Их площадь S лежит в плоскости yz и не подвергается лоренцевскому сокращению. Плотность заряда остается неизменной: $\sigma = \sigma_0$. Поэтому электрическое поле не меняется:

$$\vec{E} = E_0\hat{\mathbf{x}} = \vec{E}_0. \tag{25}$$

Поскольку заряженные плоскости движутся вдоль нормали, поперечных поверхностных токов не возникает, магнитное поле равно нулю:

$$\vec{B} = 0. \tag{26}$$

3.11 Ось цилиндра параллельна $\hat{\mathbf{x}}$. В $\mathcal{S}_0$: $\vec{B}_0 = B_0\hat{\mathbf{x}}$, $\vec{E}_0 = 0$. Длина соленоида сокращается $L = L_0/\gamma$, поэтому плотность витков возрастает: $n = \gamma n_0$. Сам ток течет в поперечной плоскости (yz), поэтому для него применяется релятивистское замедление времени (ток I равен заряду за единицу времени). Ток в каждом витке уменьшается: $I = I_0/\gamma$. Магнитное поле в $\mathcal{S}$:

$$\vec{B} = \mu_0 nI\hat{\mathbf{x}} = \mu_0(\gamma n_0)\left(\frac{I_0}{\gamma}\right)\hat{\mathbf{x}} = \mu_0 n_0 I_0\hat{\mathbf{x}} = \vec{B}_0. \tag{27}$$

Так как заряды перемещаются строго поперечно оси x, то провод остается электрически нейтральным, и электрическое поле не возникает:

$$\vec{E} = 0. \tag{28}$$

3.12 Синтезируем результаты пунктов **3.8**–**3.11**. Продольные (по направлению движения) компоненты полей инвариантны (из п. **3.10** и п. **3.11**):

$$E^x = E_0^x, \tag{29}$$

$$B^x = B_0^x. \tag{30}$$

Поперечные электрические поля усиливаются в γ раз и генерируют перпендикулярное им магнитное поле (из п. **3.9**):

$$\vec{B}_{\text{из } E} = -\gamma\frac{V}{c^2}(\hat{\mathbf{x}} \times \vec{E}_{0,\perp}). \tag{31}$$

Поперечные магнитные поля также усиливаются в γ раз и генерируют перпендикулярное им электрическое поле (из п. **3.8**):

$$\vec{E}_{\text{из } B} = \gamma V(\hat{\mathbf{x}} \times \vec{B}_{0,\perp}). \tag{32}$$

Собирая все компоненты вместе (с учетом знаков векторных произведений), получаем полные уравнения преобразований Лоренца для электромагнитного поля:

$$E^x = E_0^x,$$

$$E^y = \gamma\left(E_0^y - VB_0^z\right), \tag{33}$$

$$E^z = \gamma\left(E_0^z + VB_0^y\right), \tag{34}$$

$$B^x = B_0^x$$

$$B^y = \gamma\left(B_0^y + \frac{V}{c^2}E_0^z\right), \tag{35}$$

$$B^z = \gamma\left(B_0^z - \frac{V}{c^2}E_0^y\right). \tag{36}$$

№	Содержание	Баллы	
3.1	Формула (1): $\oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$	0.1	**0.6**
	Формула (2): $E_1 \cdot 2\pi rL = \frac{\lambda_0 L}{\epsilon_0}$	0.2	
	Формула (3): $E_1(r) = \frac{\lambda_0}{2\pi\epsilon_0 r}$	0.1	
	Верно указано направление	0.2	

3.2	Формула (4): $\oint \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in}$	0.1	**0.6**
	Формула (5): $B_1 \cdot 2\pi r = \mu_0 I_0$	0.2	
	Формула (6): $B_1(r) = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}$	0.1	
	Верно указано направление	0.2	
3.3	Формула (7): $E_2 = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}$	0.2	**0.4**
	Верно указано направление	0.2	
3.4	Формула (8): $B_2 = \mu_0 n I_0$	0.3	**0.5**
	Верно указано направление	0.2	
3.5	Формула (9): $B_3 = \frac{\mu_0 i_0}{2} + \frac{\mu_0 i_0}{2} = \mu_0 i_0$	0.2	**0.4**
	Верно указано направление	0.2	
3.6	Формула (10): $I_0 = \frac{dq}{dt} = q n_0 v_0 S$	0.3	**0.3**
3.7	Формула (11): $v_x = \frac{v_0 - V}{1 - \frac{v_0 V}{c^2}}$	0.4	**1.4**
	Формула (12): $n = \gamma n_0 \left(1 - \frac{v_0 V}{c^2}\right)$	0.3	
	Формула (13): $I = qS\left[\gamma n_0 \left(1 - \frac{v_0 V}{c^2}\right)\right]\left[\frac{v_0 - V}{1 - \frac{v_0 V}{c^2}}\right] = \gamma q n_0 S(v_0 - V)$	0.4	
	Формула (14): $I = \gamma(I_0 - q n_0 S V)$	0.3	
3.8	Формула (15): $\lambda^+ = \gamma \lambda_0$	0.2	**2.0**
	Формула (16): $I^+ = -\gamma V \lambda_0$	0.2	
	Формула (17): $\lambda^- = \gamma\left(-\lambda_0 - \frac{V}{c^2} I_0\right)$	0.3	
	Формула (18): $I^- = \gamma(I_0 + V\lambda_0)$	0.3	
	Формула (19): $\lambda = \lambda^+ + \lambda^- = -\gamma \frac{V}{c^2} I_0$	0.3	
	Формула (20): $I = I^+ + I^- = \gamma I_0$	0.3	
	Формула (21): $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}\hat{\mathbf{r}} = -\frac{\gamma V I_0}{2\pi\epsilon_0 c^2 r}\hat{\mathbf{r}} = -\gamma V \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\hat{\mathbf{r}} = -\gamma V B_0 \hat{\mathbf{r}}$	0.2	
	Формула (22): $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} = \gamma \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\hat{\boldsymbol{\phi}} = \gamma B_0 \hat{\boldsymbol{\phi}}$	0.2	
3.9	Формула (23): $\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}} = \gamma \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{z}} = \gamma \vec{E}_0$	0.4	**0.8**
	Формула (24): $\vec{B} = \mu_0(\gamma \sigma_0 V)\hat{\mathbf{y}} = \gamma \frac{V}{c^2}\frac{\sigma_0}{\epsilon_0}\hat{\mathbf{y}} = \gamma \frac{V}{c^2} E_0 \hat{\mathbf{y}}$	0.4	
3.10	Формула (25): $\vec{E} = E_0 \hat{\mathbf{x}} = \vec{E}_0$	0.3	**0.6**
	Формула (26): $\vec{B} = 0$	0.3	
3.11	Формула (27): $\vec{B} = \mu_0 n I \hat{\mathbf{x}} = \mu_0(\gamma n_0)\left(\frac{I_0}{\gamma}\right)\hat{\mathbf{x}} = \mu_0 n_0 I_0 \hat{\mathbf{x}} = \vec{B}_0$	0.3	**0.6**
	Формула (28): $\vec{E} = 0$	0.3	
3.12	Формула (29): $E^x = E_0^x$	0.2	**1.8**
	Формула (30): $B^x = B_0^x$	0.2	
	Формула (31): $\vec{B}_{\text{из } E} = -\gamma \frac{V}{c^2}(\hat{\mathbf{x}} \times \vec{E}_{0,\perp})$	0.3	
	Формула (32): $\vec{E}_{\text{из } B} = \gamma V(\hat{\mathbf{x}} \times \vec{B}_{0,\perp})$	0.3	
	Формула (33): $E^y = \gamma\left(E_0^y - V B_0^z\right)$	0.2	
	Формула (34): $E^z = \gamma\left(E_0^z + V B_0^y\right)$	0.2	

	Формула (35): $B^y = \gamma\left(B_0^y + \frac{V}{c^2}E_0^z\right)$	0.2	
	Формула (36): $B^z = \gamma\left(B_0^z - \frac{V}{c^2}E_0^y\right)$	0.2	
Итого			**10.0**